Laborator 6: Exemplu problemă de examen

Să se proiecteze unitatea de comandă a unei mașini de spălat cu două programe: unul de spălare și unul de clătire. Dacă se selectează spălarea, automat la sfârșitul spălării se trece la clătire. Mașina pornește prin apăsarea butonului de start. În cazul în care programul selectat este spălare, mașina își ia detergent; dacă este pe clătire atunci își ia balsam din caseta corespunzătoare. În funcție de temperatura selectată (t_1 sau t_2), durata spălării este d_1 sau d_2. Durata clătirii este întotdeauna d_c.
Se cer:

a) desenați schema bloc a instalației,
b) proiectați organigrama circuitului,
c) proiectați diagrama de stări,
d) să se asigneze stările astfel încât să se minimizeze numărul de hazarde,
e) să se completeze diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare și pentru cele de ieșire,
f) să se implementeze circuitul folosind bistabili.

Organigrama circuitului:

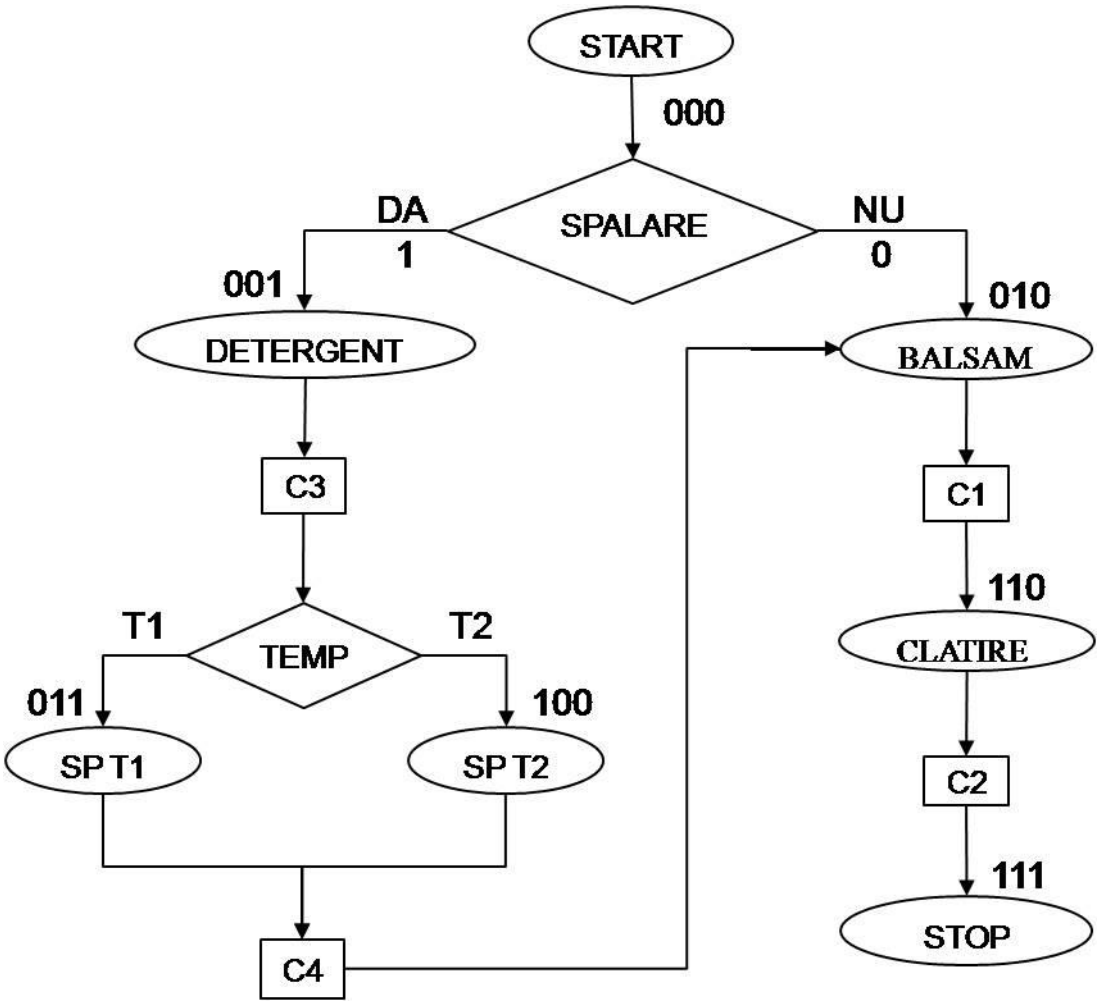


Diagrama de stări:

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	START	BALSAM	CLATIRE	SP T2
1	DETERGENT	SP T1	STOP	-

Tabelul de tranziție

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	c1	c2	c3	c4
0	0	0	0	$\bar{s}$	s	0	0	0	0
0	0	1	$\bar{t}$	t	t	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

În tabelul de mai sus, s și t au următoarele semnificații:

- S – variabilă care ne spune dacă s-a ales spălare sau doar clătire (s = spălare, $\bar{s}$ = doar clătire);
- T – variabilă care ne spune ce tip de spălare am ales (t = spălare la temperatura T1, $\bar{t}$ = spălare la temperatura T2).

Implementarea se va face folosind CBB de tip JK:

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	-
0	1	1	-
1	0	-	1
1	1	-	0

Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare și pentru cele de ieșire

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	1	-	-
1	$\bar{t}$	0	-	-

$$J_2 = \overline{Q_1} * Q_o * \bar{t} + Q_1 * \overline{Q_0}$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	0	1
1	-	-	1	-

$$K_2 = \overline{Q_1} + Q_o$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	$\bar{s}$	-	-	1
1	t	-	-	-

$$J_1 = \bar{s} * \overline{Q_0} + t * Q_0 + Q_2$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	0	0	-
1	-	0	1	-

$$K_2 = Q_2 * Q_o$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	s	0	1	0
1	-	-	-	-

$$J_0 = s * \overline{Q_2} * \overline{Q_1} + Q_2 * Q_1$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	-	-	-	-
1	$\bar{t}$	1	1	-

$$K_0 = \bar{t} + Q_1$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	-

$$C_1 = \overline{Q_2} * Q_1 * \overline{Q_0}$$

Q_2Q_1 / Q_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	-

$$C_2 = Q_2 * Q_1 * \overline{Q_0}$$

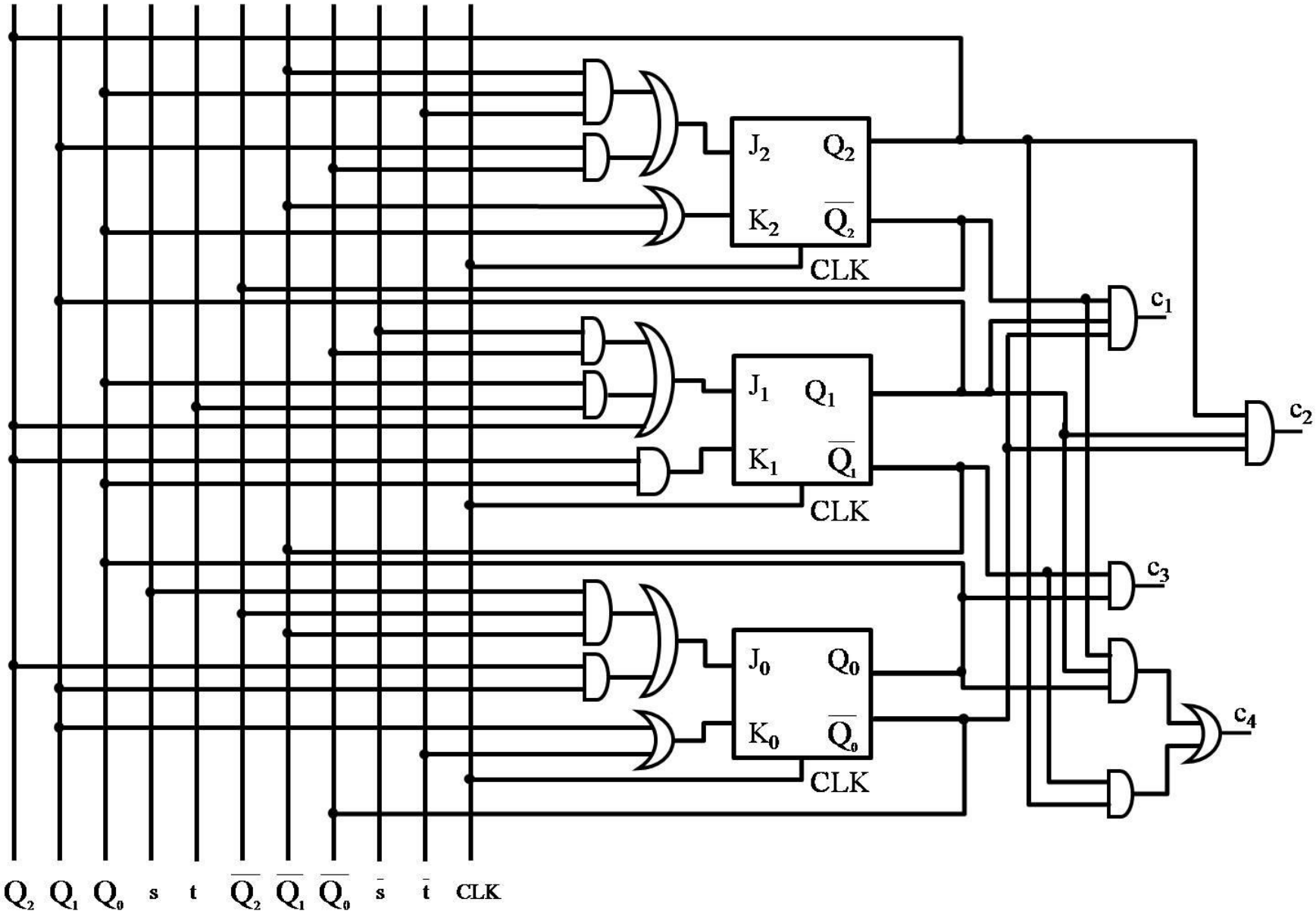
Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	-

$$C_3 = \overline{Q_1} * Q_0$$

Q_0 \ Q_2Q_1	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	-

$$C_4 = \overline{Q_2} * Q_1 * Q_0 + Q_2 * \overline{Q_1}$$

Implementarea circuitului folosind bistabili


J2
Q2
K2
Q̄2
CLK
J1
Q1
K1
Q̄1
CLK
J0
Q0
K0
Q̄0
CLK
c1
c2
c3
c4
Q2 Q1 Q0 s t Q̄2 Q̄1 Q̄0 s̄ t̄ CLK